

0.37. Taille 4 : un carré de 9×9

Le même carré qu'au 0.36, avec la taille 4 au lieu de 3 : 9×9 cases autour de (10, 8).

1. Ce qu'il faut comprendre

Un seul changement par rapport au 0.36 : la taille, 4e réglage, passe de 3 à 4.

Ce qui est nouveau ici : la taille 4. La lettre tourne à **4 cases** du centre. La règle $2 \times n + 1$ donne $2 \times 4 + 1 = 9$ cases de côté : un carré de 9×9 .

Où il tombe dans l'écran : autour de (10, 8), de la colonne $10 - 4 = 6$ à $10 + 4 = 14$, et de la ligne $8 - 4 = 4$ à $8 + 4 = 12$. L'écran va de la colonne 0 à 19 et de la ligne 0 à 17 : le carré tient entier.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <carre>` → [0.33.3. La fonction carre\(\) — tourner en carré](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1349 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      49 o ← la console, à l'allumage - la mise en route de la console
carre()         440 o ← main() - une fonction fournie par le langage
main()          38 o ← démarrage - ta fonction
VBlank          8 o ← la console, à chaque image - compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage   28 o ← image() - attend l'image suivante
AttendreVBlank  16 o ← démarrage - attend que l'écran soit libre
AttendreAcces   12 o ← EffacerCases - attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase     10 o ← poser(), effacer() - trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases    12 o ← effacer() - efface des cases
CopierTuiles    18 o ← démarrage - copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte    14 o ← démarrage - vide les deux cartes de l'écran
Tuiles          704 o ← CopierTuiles - la police entière
```

Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireTexte, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

```
poser()    × 4    52 o sur place, dans carre() + AdresseCase (10 o)
effacer() × 3    45 o sur place, dans carre() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
image()   × 4    12 o sur place, dans carre(), main() + AttendreImage (28 o)
```

Tes fonctions appelées :

```
carre()    × 1    31 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <carre>      // une tuile qui tourne en carré
#include <ALPHABET>    // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
```

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    // Un seul changement par rapport au 0.36 : la taille, 3 → 4.
    //
    //   carre(10, 8, ALPHABET[0], 4, 1, 250, 1);
    //           |
    //           +-- taille 4 : à 4 cases du centre ;
    //               2 × 4 + 1 = 9 cases de côté
    //
    // Le carré, colonnes 6 à 14, lignes 4 à 12 (A : le centre, (10, 8)) :
    //
    //   ligne 4 : → → → → → → → ↓
    //   ligne 5 : ↑ . . . . . ↓
    //   ligne 6 : ↑ . . . . . ↓
    //   ligne 7 : ↑ . . . . . ↓
    //   ligne 8 : ↑ . . . A . . ↓
    //   ligne 9 : ↑ . . . . . ↓
    //   ligne 10 : ↑ . . . . . ↓
    //   ligne 11 : ↑ . . . . . ↓
    //   ligne 12 : ↑ ← ← ← ← ← ← ←
    carre(10, 8, ALPHABET[0], 4, 1, 250, 1);

    while (true) {
        image();          // le tour est fini : le A reste au centre
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

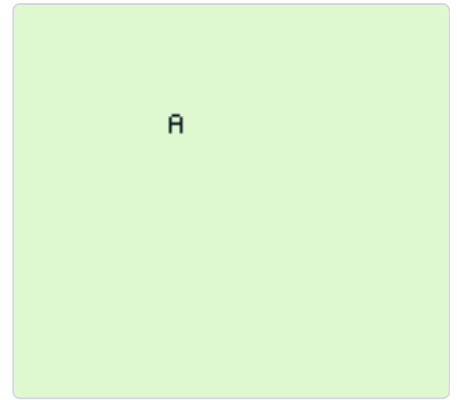
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



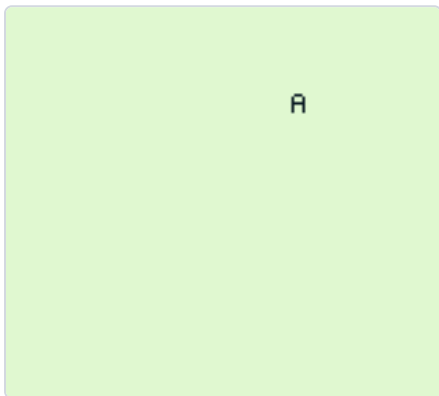
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Un A qui fait un tour en carré de 9×9 cases autour du milieu de l'écran, puis revient au centre.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ les quatre coins : (6, 4), (14, 4), (14, 12), (6, 12)

✓ jamais plus loin que la taille 4

✓ sens 1 : du coin, il va à DROITE

✓ le A revient au centre (10, 8) (10,8)

Ensuite : **0.37.1. Taille 4 : un carré de 9×9 — de base, ailleurs** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++